

Répartition statistique des notes (courbe en cloche)

La distribution des notes en L2 SPI suit typiquement une forme approchant la *loi normale* (courbe de Gauss) centrée autour de la moyenne de la promotion. En pratique, la plupart des universités fixent les seuils de mention à 10, 12, 14 et 16 sur 20 [52†L338-L341]. Autrement dit, on a « Passable » pour 10–12, « Assez Bien » pour 12–14, « Bien » pour 14–16, « Très Bien » au-delà de 16, etc. Par extrapolation normale, on peut estimer que seule une minorité atteint le palier « Très Bien » (>16) : typiquement environ 5–10 % dans les filières sélectives d'ingénierie. De même, un score entre 14 et 16 correspondrait grossièrement aux ~15–20 % suivants, 12–14 aux ~30–40 % suivants, et la tranche 10–12 aux ~30–40 % intermédiaires. En pratique, après l'« écrémage » de L1, l'échec est assez rare : la proportion obtenant une moyenne inférieure à 10 (échec) est souvent de l'ordre de 5–10 %. Par exemple, on peut modéliser la distribution par une gaussienne de moyenne ~12 et écart-type ~2,5, ce qui donne un top 5 % autour de ~14,8/20. [52†L338-L341] [62†embed_image]

[62†embed_image] *Courbes de densité d'une loi normale (courbe en cloche), montrant comment différents paramètres (moyennes/variances) affectent la répartition des scores. En L2 SPI, on observe une distribution centrée vers la moyenne (~11–12/20) avec peu de très faibles ou très hauts scores.*

Corrélation difficulté des exercices / note d'examen

D'un point de vue pédagogique, la maîtrise de différents niveaux d'exercice se traduit par des notes finales croissantes. Les exercices de **niveau 1–2** (applications directes du cours) vérifient les acquis basiques : un étudiant ne travaillant que ce niveau atteindrait tout au plus la note de « passable » (~10–12/20) [52†L338-L341], car il n'a affronté que la partie la plus simple du programme. En résolvant aussi des **exercices de niveau 3** (problèmes standards de TD), on consolide la compréhension et le calcul ; cela correspond plutôt à la mention « Assez bien » (~12–14/20) lors de l'examen. Les **niveaux 4** (réflexion complexe) impliquent une bonne maîtrise et aboutissent à des notes de « Bien » (~14–16). Enfin, les **niveaux 5** (annales d'examen, problèmes de synthèse) visent l'excellence : un étudiant maîtrisant ces exercices obtiendrait naturellement une note en « Très Bien » (>16). En résumé, résoudre uniquement les exercices les plus simples assure juste de valider (~10–12/20), tandis que progresser jusqu'aux exercices de synthèse est corrélé avec des scores élevés (14–20) en examen. Ces seuils correspondent aux bornes de mention officielles en LMD (10, 12, 14, 16) [52†L338-L341].

Rétention (SM-2) et performances académiques

La répétition espacée (algorithme SM-2) améliore la mémoire à long terme, ce qui se traduit en pratique par de meilleurs résultats aux examens [51†L57-L60]. Des études sur des étudiants (par exemple en préparation aux concours médicaux) montrent que l'usage de la répétition espacée est associé à un taux de réussite bien supérieur : par exemple 44,8 % des étudiants ayant réussi l'examen d'entrée utilisaient cette méthode, contre seulement 20,3 % dans le groupe ayant échoué [65†L79-L83]. Autrement dit, les « bonnets d'or » (ou majorants) tendent à avoir recours à SM-2. De plus, les

pédagogues soulignent que la répartition de l'évaluation (contrôle continu versus examen final) privilégie souvent le travail pratique (TD/TP) sur la théorie pure : dans de nombreux cours, le contrôle continu (exercices, projets, exposés) peut compter par exemple pour 60–70 % de la note, et l'examen final (CM) pour 30–40 % 【52†L330-L334】 . Concrètement, on peut retenir une pondération classique autour de **Théorie $\approx$ 40 % / Pratique $\approx$ 60 %** pour une UE type en sciences de l'ingénieur. Ainsi, un bon taux de rétention de la théorie augmente surtout la part de la note attribuée aux examens, mais l'entraînement sur exercices (difficulté A élevée) impacte la majorité de la note en pratique.

Proposition de formule mathématique et estimation de classement

On peut combiner difficulté moyenne A (1–5) et taux de rétention B (en %) pour estimer la note N (sur 20). Par exemple, en prenant 40 % poids théorie (examen) et 60 % pratique (TD/TP), on peut proposer :

$$N = 0,4 \times \left(\frac{B}{100} \times 20 \right) + 0,6 \times \left(\frac{A}{5} \times 20 \right)$$

ce qui se simplifie en $N = 0,08 B + 2,4 A$ (plafonné à 20). Sous hypothèse de distribution normale (par ex. $\mu \approx 12$, $\sigma \approx 2,5$), on en déduit le rang percentilé correspondant. Par exemple :

- **A=3 (niveau intermédiaire), B=50 %** $\Rightarrow N \approx 0,08 \times 50 + 2,4 \times 3 = 11,2$ (~ Assez bien) $\Rightarrow$ ~40e percentile national.
- **A=4, B=100 %** $\Rightarrow N = 8 + 9,6 = 17,6$ (Très Bien) $\Rightarrow$ top $\approx$ 97e percentile.
- **A=1, B=100 %** $\Rightarrow N = 8 + 2,4 = 10,4$ (Juste Passable) $\Rightarrow$ ~30e percentile.
- **A=5, B=50 %** $\Rightarrow N = 4 + 12 = 16$ (Très Bien) $\Rightarrow$ ~90e percentile.

Ces exemples montrent la progression non linéaire : chaque point d'A (~difficulté) vaut ~2,4 pts sur 20, et chaque 25 % de rétention vaut ~2 pts. En combinant ainsi les deux facteurs, on obtient un score final cohérent avec les standards universitaires français 【52†L338-L341】 【65†L79-L83】 .

Sources : Données officielles et études scientifiques en éducation montrent que les mentions en licence sont fixées aux seuils 10, 12, 14, 16 sur 20 【52†L338-L341】 , et que la répétition espacée améliore nettement les performances aux examens 【51†L57-L60】 【65†L79-L83】 . La pondération pratique vs. théorie (~60/40) est conforme aux modalités d'évaluation en sciences de l'ingénieur 【52†L330-L334】 . Ces éléments ont été utilisés pour calibrer la formule ci-dessus.